

Interpolación Polinómica: Diferencias Divididas de Newton

Guía Teórica, Construcción de Tablas y Ajuste de Nodos

11 de junio de 2026

1. Introducción y Propósito

En el análisis numérico y la computación científica, la interpolación polinómica es una herramienta fundamental para aproximar funciones complejas o modelar comportamientos a partir de un conjunto discreto de datos o puntos experimentales. Aunque el polinomio interpolante de Lagrange cumple perfectamente con el objetivo de pasar por una serie de nodos dados, presenta una seria desventaja práctica: si se desea añadir un nuevo nodo al conjunto de datos, se deben recalcular por completo todos los polinomios base.

Para solucionar esta limitación, se introduce el enfoque de las ****Diferencias Divididas de Newton****. Este método permite construir el polinomio interpolante de manera incremental. Al agregar nuevos puntos, la estructura matemática del polinomio existente se conserva intacta y únicamente se calculan los coeficientes adicionales de orden superior. Los coeficientes se obtienen mediante un algoritmo recursivo sumamente eficiente que organiza la información en forma de tabla piramidal, facilitando su implementación computacional y análisis analítico.

2. Fundamentos Teóricos: El Polinomio de Newton

Supongamos que disponemos de un conjunto de $n + 1$ puntos o nodos distintos $x_0, x_1, x_2, \dots, x_n$ con sus respectivos valores funcionales $f(x_0), f(x_1), \dots, f(x_n)$. Deseamos expresar el polinomio interpolante $P_n(x)$ de grado a lo sumo n en la forma incremental de Newton:

$$P_n(x) = a_0 + a_1(x - x_0) + a_2(x - x_0)(x - x_1) + \dots + a_n(x - x_0)(x - x_1) \dots (x - x_{n-1})$$

2.1. Deducción de los Coeficientes y Notación

Para determinar las constantes apropiadas a_k , evaluamos de forma secuencial el polinomio en cada uno de los nodos del sistema:

1. Evaluando en $x = x_0$:

$$P_n(x_0) = a_0 = f(x_0)$$

2. Evaluando en $x = x_1$:

$$P_n(x_1) = a_0 + a_1(x_1 - x_0) = f(x_1) \implies a_1 = \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0}$$

3. Evaluando en $x = x_2$ y despejando algebraicamente, se obtiene una estructura simétrica para a_2 .

Con el fin de estandarizar esta recurrencia, adoptamos la notación formal de las **diferencias divididas**:

$$a_0 = f[x_0] = f(x_0) \quad (\text{Diferencia dividida de orden cero})$$

$$a_1 = f[x_0, x_1] = \frac{f[x_1] - f[x_0]}{x_1 - x_0} \quad (\text{Diferencia dividida de orden uno})$$

$$a_2 = f[x_0, x_1, x_2] = \frac{f[x_1, x_2] - f[x_0, x_1]}{x_2 - x_0} \quad (\text{Diferencia dividida de orden dos})$$

De manera generalizada, la k -ésima diferencia dividida (que representa el coeficiente a_k) se define recursivamente a partir de los órdenes anteriores como:

$$a_k = f[x_0, x_1, \dots, x_k] = \frac{f[x_1, \dots, x_k] - f[x_0, \dots, x_{k-1}]}{x_k - x_0}$$

3. Fórmula General y Construcción de la Tabla

Utilizando la sumatoria y el producto acumulado, la **Fórmula de Diferencias Divididas Interpolantes de Newton** se reescribe de manera compacta como:

$$P_n(x) = f[x_0] + \sum_{k=1}^n f[x_0, x_1, \dots, x_k] \prod_{j=0}^{k-1} (x - x_j)$$

Para calcular estos coeficientes de forma sistemática y ordenada, se construye una estructura tabular donde cada columna de orden superior se genera a partir de la diferencia de los elementos adyacentes de la columna inmediatamente anterior, dividida entre la distancia de sus nodos extremos correspondientes:

Cuadro 1: Estructura general de una tabla de diferencias divididas de Newton.

x_k	$f[x_k]$	Primera Diferencia	Segunda Diferencia	Tercera Diferencia
x_0	$f[x_0]$			
		$f[x_0, x_1] = \frac{f[x_1] - f[x_0]}{x_1 - x_0}$		
x_1	$f[x_1]$		$f[x_0, x_1, x_2] = \frac{f[x_1, x_2] - f[x_0, x_1]}{x_2 - x_0}$	
		$f[x_1, x_2] = \frac{f[x_2] - f[x_1]}{x_2 - x_1}$		$f[x_0, x_1, x_2, x_3]$
x_2	$f[x_2]$		$f[x_1, x_2, x_3] = \frac{f[x_2, x_3] - f[x_1, x_2]}{x_3 - x_1}$	
		$f[x_2, x_3] = \frac{f[x_3] - f[x_2]}{x_3 - x_2}$		
x_3	$f[x_3]$			

4. Ejemplo Práctico: Ajuste Polinómico Cuadrático

Enunciado: Halle el único polinomio de grado a lo sumo 2 que pasa de forma exacta por los puntos discretos $(0, -4)$, $(2, -12)$ y $(1, -5)$ utilizando la técnica de diferencias divididas de Newton.

4.1. Construcción de la Tabla de Diferencias Divididas

Organizamos los nodos respetando el orden de entrada dado en las observaciones ($x_0 = 0, x_1 = 2, x_2 = 1$). Calculamos los valores iterativos:

■ **Primeras diferencias divididas:**

$$f[x_0, x_1] = \frac{-12 - (-4)}{2 - 0} = \frac{-8}{2} = -4$$

$$f[x_1, x_2] = \frac{-5 - (-12)}{1 - 2} = \frac{7}{-1} = -7$$

■ **Segunda diferencia dividida:**

$$f[x_0, x_1, x_2] = \frac{-7 - (-4)}{1 - 0} = \frac{-3}{1} = -3$$

Vaciando estos resultados aritméticos en el formato tabular formal obtenemos:

Cuadro 2: Tabla de diferencias divididas calculada para el ejemplo práctico.

x_k	$f[x_k]$ (Orden 0)	DD Orden 1	DD Orden 2
$\mathbf{x_0 = 0}$	$\mathbf{-4}$ (a_0)		
$x_1 = 2$	-12	$\mathbf{-4}$ (a_1)	
$x_2 = 1$	-5	-7	$\mathbf{-3}$ (a_2)

4.2. Construcción y Simplificación del Polinomio

Los coeficientes del polinomio corresponden a los primeros elementos de cada columna de la tabla superior: $a_0 = -4$, $a_1 = -4$ y $a_2 = -3$. Sustituyendo en la fórmula fundamental del método:

$$P_2(x) = a_0 + a_1(x - x_0) + a_2(x - x_0)(x - x_1)$$

$$P_2(x) = -4 - 4(x - 0) - 3(x - 0)(x - 2)$$

Efectuamos el desarrollo algebraico y agrupamos los términos según su potencia para obtener la expresión canónica final:

$$P_2(x) = -4 - 4x - 3x(x - 2)$$

$$P_2(x) = -4 - 4x - 3x^2 + 6x$$

$$\mathbf{P_2(x) = -3x^2 + 2x - 4}$$

Como se aprecia en el resultado final, el método de diferencias divididas arroja de forma directa y elegante la ecuación cuadrática correspondiente.



Figura 1: Gráfica del polinomio interpolante obtenido $P_2(x) = -3x^2 + 2x - 4$. Se comprueba visualmente que la parábola modelada intersecta con absoluta precisión geométrica a los tres nodos asignados por el problema original: $A(0, -4)$, $C(1, -5)$ y $B(2, -12)$.